

TravelMate 需求—设计—代码—测试追溯表

1 使用说明

本表以《5 组—软件需求规格说明》中的 UC01—UC19 为统一范围基线，每个业务场景一行。需求、用例、系统级/组件级/对象级三层模型、代码模块、测试编号、验证要点和测试结果共同构成完整追溯链。测试结果以 2026-08-28 提交 e79ae705 及其后 main 分支 CI 为准：后端 161/161、前端 24/24、真实服务 E2E 全部通过。测试编号到具体源文件与方法/场景标题的机器可检查映射位于 docs/ci/use-case-test-matrix.json 的 testIds、anchors 与 tests 字段；CI 会校验每个 UNIT/INT/E2E 锚点实际存在，不使用容易随编辑失效的固定行号。

2 统一追溯表

需求编号	用例编号与名称	系统级模型	组件级模型	对象级模型	主要代码模块	测试编号	验证要点	测试结果
REQ-01	UC01 用户注册、登录与账户安全	SYS-UC01 / REQ-FIG-03	COMP-UC01 / HLD-FIG-02	OBJ-UC01 / DLD-FIG-02	UserController、UserServiceImpl、UserMapper、JwtFilter	UNIT-TC-101 / INT-TC-101 / E2E-TC-101	注册、登录、加密、Token 失效及匿名访问拦截	自动化验证注册、登录、加密、注销、密码摘要与匿名拦截；证据见 §3.2 UC01 及矩阵锚点
REQ-02	UC02 查询并预订航班	SYS-UC02 / REQ-FIG-04	COMP-UC02 / HLD-FIG-03	OBJ-UC02 / DLD-FIG-03	FlightController、TrafficOrderController、TrafficOrderServiceImpl	UNIT-TC-102 / INT-TC-102 / E2E-	航班查询、旅客归属、订单创	自动化验证航班查询、旅客归属、订单创建、库

需求编号	用例编号与名称	系统级模型	组件级模型	对象级模型	主要代码模块	测试编号	验证要点	测试结果
						TC-102	建、库存原子扣减及重复提交	存扣减与异常路径；证据见§3.2 UC02 及矩阵锚点
REQ-03	UC03 查询并预订火车票或提交候补	SYS-UC03 / REQ-FIG-05	COMP-UC03 / HLD-FIG-04	OBJ-UC03 / DLD-FIG-04	TrainController、 TrainServiceImpl、 TrainWaitlistServiceImpl	UNIT-TC-103 / INT-TC-103 / E2E-TC-103	车次查询、有票下单、无票候补、同步降级及库存边界	自动化验证车次查询、下单取消、候补、同步降级和库存边界；证据见§3.2 UC03 及矩阵锚点
REQ-04	UC04 交通订单支付、取消、退款与凭证查看	SYS-UC04 / REQ-FIG-06	COMP-UC04 / HLD-FIG-05	OBJ-UC04 / DLD-FIG-05	TrafficOrderController、 TrafficOrderServiceImpl、 OrderTimeoutScheduler	UNIT-TC-104 / INT-TC-104 / E2E-TC-104	支付、取消、退款、凭证、状态机和库存回补	自动化验证支付、重复支付、取消、回补、退款申请、凭证查询及MySQL状态迁移；退款到账、独立凭证生成和完整状态机仍未闭环，见

需求编号	用例编号与名称	系统级模型	组件级模型	对象级模型	主要代码模块	测试编号	验证要点	测试结果
								§3.2 UC04
REQ-05	UC05 搜索酒店并完成订房	SYS-UC05 / REQ-FIG-07	COMP-UC05 / HLD-FIG-06	OBJ-UC05 / DLD-FIG-06	HotelController、HotelOrderServiceImpl、HotelRoomStockServiceImpl	UNIT-TC-105 / INT-TC-105 / E2E-TC-105	酒店与房型查询、订房落库、Redis/数据库库库存和防超卖	自动化验证酒店房型查询、订房金额、订单落库与库存竞争边界；证据见 §3.2 UC05 及矩阵锚点
REQ-06	UC06 酒店订单支付、取消、退款与库存回补	SYS-UC06 / REQ-FIG-08	COMP-UC06 / HLD-FIG-07	OBJ-UC06 / DLD-FIG-07	HotelOrderServiceImpl、HotelOrderMapper、OrderTimeoutScheduler	UNIT-TC-106 / INT-TC-106 / E2E-TC-106	支付、取消、退款、超时关闭、幂等回补及两级库存一致性	自动化验证支付、取消、退款、超时关闭及库存幂等回补；证据见 §3.2 UC06 及矩阵锚点
REQ-07	UC07 景点浏览与购票	SYS-UC07 / REQ-FIG-09	COMP-UC07 / HLD-FIG-08	OBJ-UC07 / DLD-FIG-08	AttractionController、AttractionServiceImpl、AttractionOrderMapper	UNIT-TC-107 / INT-TC-107 / E2E-TC-107	景点查询、游客校验、购票落库、金额和票量计算	自动化验证景点查询、购票、金额票量计算、库存竞争和凭证归属；证据见 §3.2

需求编号	用例编号与名称	系统级模型	组件级模型	对象级模型	主要代码模块	测试编号	验证要点	测试结果
								UC07及矩阵锚点
REQ-08	UC08 选择并预订一日游或周边游产品	SYS-UC08 / REQ-FIG-10	COMP-UC08 / HLD-FIG-09	OBJ-UC08 / DLD-FIG-09	TourProductController、TourProductServiceImpl、TourProductMapper	UNIT-TC-108 / INT-TC-108 / E2E-TC-108	产品与班期查询、联系人校验、库存扣减、订单创建及失败无脏数据	当前正式边界仅验证一日游, 周边游分类浏览、字段契约、空结果与非法分类; 不宣称旅游产品下单, 见 §3.2 UC08
REQ-09	UC09 提交评价、回复评价与举报处理	SYS-UC09 / REQ-FIG-11	COMP-UC09 / HLD-FIG-10	OBJ-UC09 / DLD-FIG-10	Review/Reply/Report Controller、Service、Mapper	UNIT-TC-109 / INT-TC-109 / E2E-TC-109	履约资格、评价与回复权限、举报工单及重复处理等	自动化验证评价创建校验、查询、举报及重复举报拦截; 证据见 §3.2 UC09 及矩阵锚点
REQ-10	UC10 优惠券领取与订单核销	SYS-UC10 / REQ-FIG-12	COMP-UC10 / HLD-FIG-11	OBJ-UC10 / DLD-FIG-11	CouponController、CouponServiceImpl、UserCouponMapper	UNIT-TC-110 / INT-TC-110 / E2E-TC-110	领券库存、重复领取、门槛范围、订单抵扣	自动化验证领券竞争、重复领取、门槛范围、金额计算、一次性核

需求编号	用例编号与名称	系统级模型	组件级模型	对象级模型	主要代码模块	测试编号	验证要点	测试结果
							及一次性核销	销与MySQL用户隔离；证据见§3.2 UC10及矩阵锚点
REQ-11	UC11 生成并保存 AI 行程	SYS-UC11 / REQ-FIG-13	COMP-UC11 / HLD-FIG-12	OBJ-UC11 / DLD-FIG-12	AiController、AiServiceImpl、AiPlanMapper	UNIT-TC-111 / INT-TC-111 / E2E-TC-111	参数校验、JSON 契约、资源匹配、持久化及外部服务降级	自动化验证参数、JSON 契约、落库、通知、归属与本地降级；不包含外部 AI 在线可用性，见 §3.2 UC11
REQ-12	UC12 AI 客服多轮对话	SYS-UC12 / REQ-FIG-14	COMP-UC12 / HLD-FIG-13	OBJ-UC12 / DLD-FIG-13	AiController、AiServiceImpl、AiChatMapper	UNIT-TC-112 / INT-TC-112 / E2E-TC-112	多轮上下文、消息顺序、会话归属、外部失败及实时数据边界	自动化验证会话归属、历史加载、双消息落库、输入边界与降级回复；证据见 §3.2 UC12及矩阵锚点
REQ-13	UC13 通知中心与站	SYS-UC13 / REQ-	COMP-UC13 / HLD-FIG-14	OBJ-UC13 / DLD-	AiController、AiServiceImpl、NotificationCenterServiceImpl、PrivateMessageController、	UNIT-TC-113 / INT-	通知未读与删除归	自动化验证通知失败隔离、

需求编号	用例编号与名称	系统级模型	组件级模型	对象级模型	主要代码模块	测试编号	验证要点	测试结果
	内私信	FIG-15		FIG-14	PrivateMessageServiceImpl 及对应 Mapper	TC-113 / E2E-TC-113	属、私信会话权限及通知失败不回滚	双向联系人、私信发送、未读与已读状态；证据见 §3.2 UC13 及矩阵锚点
REQ-14	UC14 游记发布、编辑、删除与审核	SYS-UC14 / REQ-FIG-16	COMP-UC14 / HLD-FIG-15	OBJ-UC14 / DLD-FIG-15	PostController、PostServiceImpl、SensitiveWordServiceImpl、AdminController	UNIT-TC-114 / INT-TC-114 / E2E-TC-114	发布、编辑、删除、敏感词、审核状态、通知及越权拦截	自动化验证文件校验、发布草稿、编辑删除、越权拦截和管理员审核通知；证据见 §3.2 UC14 及矩阵锚点
REQ-15	UC15 社区点赞、收藏与评论	SYS-UC15 / REQ-FIG-17	COMP-UC15 / HLD-FIG-16	OBJ-UC15 / DLD-FIG-16	LikeController、FavoriteController、CommentController 及对应 Service/Mapper	UNIT-TC-115 / INT-TC-115 / E2E-TC-115	点赞收藏幂等、树状评论、内容校验及统计一致性	自动化验证点赞、收藏、评论、跨游记父评论和删除权限；证据见 §3.2 UC15 及矩阵锚点
REQ-16	UC16 常用	SYS-UC16	COMP-UC16 /	OBJ-UC16	PassengerController、PassengerServiceImpl、	UNIT-TC-	旅客归	自动化验证旅

需求编号	用例编号与名称	系统级模型	组件级模型	对象级模型	主要代码模块	测试编号	验证要点	测试结果
	旅客管理与使用	/ REQ-FIG-18	HLD-FIG-17	/ DLD-FIG-17	PassengerMapper	116 / INT-TC-116 / E2E-TC-116	属、证件校验、重复证件、删除约束及订单使用	客新增规范化、证件校验、重复拦截、归属与删除；证据见 §3.2 UC16 及矩阵锚点
REQ-17	UC17 用户主页与关注关系	SYS-UC17 / REQ-FIG-19	COMP-UC17 / HLD-FIG-18	OBJ-UC17 / DLD-FIG-18	UserProfileController、FollowController、FollowServiceImpl	UNIT-TC-117 / INT-TC-117 / E2E-TC-117	主页公开字段、自关注拦截、重复关注幂等及计数一致性	自动化验证关注取消、自关注拦截、公开主页字段与关注计数；证据见 §3.2 UC17 及矩阵锚点

需求编号	用例编号与名称	系统级模型	组件级模型	对象级模型	主要代码模块	测试编号	验证要点	测试结果
REQ-18	UC18 管理后台资源、订单与用户管理	SYS-UC18 / REQ-FIG-20	COMP-UC18 / HLD-FIG-19	OBJ-UC18 / DLD-FIG-19	AdminController、业务Service/Mapper、SecurityConfig、SysLogAspect	UNIT-TC-118 / INT-TC-118 / E2E-TC-118	管理员鉴权、资源维护、用户启禁用、订单审核、CSV错误及审计日志	自动化验证管理员RBAC、统计、资源校验、引用保护和自禁用拦截；证据见§3.2 UC18及矩阵锚点
REQ-19	UC19 内容安全、举报处理与可观测性	SYS-UC19 / REQ-FIG-21	COMP-UC19 / HLD-FIG-20	OBJ-UC19 / DLD-FIG-20	AdminController、Post/Report/SensitiveWord/SysLog相关 Service/Mapper	UNIT-TC-119 / INT-TC-119 / E2E-TC-119	内容审核、举报终态、敏感词更新、日志指标、权限及统计降级	自动化验证举报处理、敏感词唯一性与维护、审核备注和日志接口；证据见§3.2 UC19及矩阵锚点

3 测试结果与证据回填（2026-08-28）

3.1 本次执行基线

项目	实际结果
执行提交	e79ae705（UC01—UC19 自动化证据补齐），已合入 main；main 分支 CI 于 2026-08-28 全绿（含真实 MySQL/Redis E2E）
本地统一回归	后端 161/161 + 前端 24/24 + Mock E2E 6/6 + 追溯门禁 0 错误

项目	实际结果
后端 JUnit/MockMvc	161/161 通过；覆盖 34 个测试类，UC01—UC19 均有后端 UNIT/INT 证据
前端 Vitest 单元测试	24/24 通过；覆盖请求拦截器、CSRF、路由守卫
前端生产构建	通过
Playwright Mock E2E	6/6 通过
用例追溯门禁	19 个 covered、0 个 partial、0 个 planned，证据分 38（门槛 38），结构错误 0
真实服务 E2E	16 条已在 main 分支 CI（GitHub Actions，MySQL 8 + Redis 7）全部通过
补充 INT 锚点复核	2026-08-29 本地真实 MySQL 执行 INT-TC-104、INT-TC-110，2/2 通过，0 失败、0 错误

3.2 各用例结果与证据

covered 是 docs/ci/use-case-test-matrix.json 的证据完整度状态，表示后端 UNIT/INT 与真实 E2E 测试路径均已登记。main 分支 CI（含真实 MySQL/Redis E2E）已于 2026-08-28 验证通过，本表测试结果以该基线为准。

用例	状态	2026-08-28 实际结果	主要证据路径	尚未闭环内容
UC01	covered	注册、登录、改密、注销与密码安全测试通过	UseCase01AccountSecurityTests.java、SecurityConfigTests.java、travelmate-real.spec.js	无（main CI 已通过）
UC02	covered	查询、下单、旅客归属、库存及异常测试通过	UseCase02And03BookingWorkflowTests.java、PublicApiSmokeTests.java、travelmate-real.spec.js	无（main CI 已通过）
UC03	covered	火车查询、下单、取消、候补和同步降级测试通过	UseCase02And03BookingWorkflowTests.java、TrainLiveQuerySupportTests.java、travelmate-real.spec.js	无（main CI 已通过）
UC04	covered	UNIT 10 条通过；新增真实 MySQL INT 1 条验证支付、退款申请、持久化	UseCase04TrafficOrderWorkflowTests.java、integration/MySQLTrafficOrderWorkflowTests.java、travelmate-real.spec.js	退款到账、凭证生成和完整状态机闭环

用例	状态	2026-08-28 实际结果	主要证据路径	尚未闭环内容
		状态和通知, 2026-08-29 本地通过; 真实E2E 已通过既有 CI		
UC05	covered	酒店与房型查询、订房、金额和库存测试通过	UseCase05And06HotelWorkflowTests.java、ResultAndStockBoundaryTests.java、travelmate-real.spec.js	无 (main CI 已通过)
UC06	covered	支付、取消、退款、超时关闭和库存回补测试通过	UseCase05And06HotelWorkflowTests.java、OrderTimeoutSchedulerTests.java、travelmate-real.spec.js	无 (main CI 已通过)
UC07	covered	景点购票、金额、票量和凭证归属测试通过	UseCase07AttractionTicketWorkflowTests.java、PublicApiSmokeTests.java、travelmate-real.spec.js	无 (main CI 已通过)
UC08	covered	两类产品列表、字段契约、空结果和非法分类测试通过	UseCase08TourProductWorkflowTests.java、travelmate-real.spec.js	无 (main CI 已通过)
UC09	covered	新增 3 条 UNIT/INT 测试并全部通过; 真实提交、查询、举报及重复举报 E2E 已通过 CI	UseCase09ReviewWorkflowTests.java、travelmate-real.spec.js	无
UC10	covered	UNIT 12 条通过; 新增真实 MySQL INT 1 条验证领券、库存扣减、核销持久化和重复核销拦截, 2026-08-29 本地通过;	UseCase10CouponWorkflowTests.java、integration/MySQLCouponWorkflowTests.java、travelmate-real.spec.js	无

用例	状态	2026-08-28 实际结果	主要证据路径	尚未闭环内容
		真实 E2E 已通过既有 CI		
UC11	covered	生成、JSON 契约、落库、通知、归属与本地降级测试通过	UseCase11AiPlanWorkflowTests.java、AiPlanValidationTests.java、travelmate-real.spec.js	外部 AI 在线可用性不属于离线结论；无（main CI 已通过）
UC12	covered	会话、历史、双消息落库、输入边界与降级测试通过	UseCase12AiChatWorkflowTests.java、PublicApiSmokeTests.java、travelmate-real.spec.js	无（main CI 已通过）
UC13	covered	新增 3 条 UNIT/INT 测试并全部通过；双用户私信发送、未读和已读 E2E 已通过 CI	UseCase13MessagingWorkflowTests.java、travelmate-real.spec.js	无
UC14	covered	文件校验、接口权限、发布/草稿/编辑/删除、越权和管理员审核通知等 9 条测试通过；真实创建、查询、编辑和删除 E2E 已通过 CI	UseCase14PostWorkflowTests.java、FileControllerTests.java、SecurityConfigTests.java、travelmate-real.spec.js	无
UC15	covered	新增 4 条 UNIT/INT 测试并全部通过；真实点赞、收藏、评论和清理 E2E 已通过 CI	UseCase15CommunityInteractionTests.java、travelmate-real.spec.js	无

用例	状态	2026-08-28 实际结果	主要证据路径	尚未闭环内容
UC16	covered	新增 3 条 UNIT/INT 测试并全部通过；真实新增、查询、重复拦截和删除 E2E 已通过 CI	UseCase16PassengerWorkflowTests.java、travelmate-real.spec.js	无
UC17	covered	新增 3 条 UNIT/INT 测试并全部通过；双用户关注、粉丝列表、公开主页和取消关注 E2E 已通过 CI	UseCase17FollowWorkflowTests.java、travelmate-real.spec.js	无
UC18	covered	RBAC、统计接口、资源校验、引用保护与自禁用测试通过	UseCase18AdminOperationsWorkflowTests.java、SecurityConfigTests.java、travelmate-real.spec.js	无 (main CI 已通过)
UC19	covered	举报处理、敏感词唯一性/维护、审核备注和日志接口测试通过	UseCase19AdminAuditWorkflowTests.java、AdminControllerWorkflowTests.java、travelmate-real.spec.js	无 (main CI 已通过)

3.3 测试编号与可执行锚点映射

UNIT-TC-1xx、INT-TC-1xx 是测试组编号，不等同于单个测试方法。JUnit 方法采用 unitTc1xx...、intTc1xx... 前缀；E2E-TC-1xx 已直接写入 Playwright 测试标题。
docs/ci/use-case-test-matrix.json 的 testIds、anchors 和 tests 字段给出编号、符号与文件路径之间的机器可读映射。

用例	JUnit 测试类	UNIT 方法锚点	INT 方法锚点	Playwright 标题锚点
UC01	UseCase01AccountSecurityTests	unitTc101*	intTc101*	[E2E-TC-101]
UC02	UseCase02And03BookingWorkflowTests	unitTc102*	intTc102*	[E2E-TC-102]

用例	JUnit 测试类	UNIT 方法锚点	INT 方法锚点	Playwright 标题锚点
UC03	UseCase02And03BookingWorkflowTests	unitTc103*	intTc103*	[E2E-TC-103]
UC04	UseCase04TrafficOrderWorkflowTests / MySQLTrafficOrderWorkflowTests	unitTc104*	intTc104*	[E2E-TC-104]
UC05	UseCase05And06HotelWorkflowTests	unitTc105*	intTc105*	[E2E-TC-105]
UC06	UseCase05And06HotelWorkflowTests	unitTc106*	intTc106*	[E2E-TC-106]
UC07	UseCase07AttractionTicketWorkflowTests	unitTc107*	intTc107*	[E2E-TC-107]
UC08	UseCase08TourProductWorkflowTests	unitTc108*	intTc108*	[E2E-TC-108]
UC09	UseCase09ReviewWorkflowTests	unitTc109*	intTc109*	[E2E-TC-109]
UC10	UseCase10CouponWorkflowTests / MySQLCouponWorkflowTests	unitTc110*	intTc110*	[E2E-TC-110]
UC11	UseCase11AiPlanWorkflowTests	unitTc111*	intTc111*	[E2E-TC-111]
UC12	UseCase12AiChatWorkflowTests	unitTc112*	intTc112*	[E2E-TC-112]
UC13	UseCase13MessagingWorkflowTests	unitTc113*	intTc113*	[E2E-TC-113]
UC14	UseCase14PostWorkflowTests	unitTc114*	intTc114*	[E2E-TC-114]
UC15	UseCase15CommunityInteractionTests	unitTc115*	intTc115*	[E2E-TC-115]
UC16	UseCase16PassengerWorkflowTests	unitTc116*	intTc116*	[E2E-TC-116]
UC17	UseCase17FollowWorkflowTests	unitTc117*	intTc117*	[E2E-TC-117]
UC18	UseCase18AdminOperationsWorkflowTests	unitTc118*	intTc118*	[E2E-TC-118]
UC19	UseCase19AdminAuditWorkflowTests	unitTc119*	intTc119*	[E2E-TC-119]

以 UNIT-TC-104 为例：它映射到

backend/src/test/java/com/travelmate/UseCase04TrafficOrderWorkflowTests.java 中 10 个 unitTc104* 方法（当前第 46—172 行）；核心 assertThat / assertThatThrownBy 断言位于

第 51、65、77、89、102、115、129、143、157、169 行，副作用 `verify` 断言紧随其后。INT-TC-104 映射到 `integration/MySQLTrafficOrderWorkflowTests.java` 的

`intTc104PaysThenRequestsRefundWithPersistedStateAndNotifications`；INT-TC-110 映射到 `integration/MySQLCouponWorkflowTests.java` 的

`intTc110ClaimsThenUsesCouponOnceWithPersistedStockAndStatus`。E2E-TC-104 映射到 `frontend/tests/e2e-real/travelmate-real.spec.js` 第 126 行开始的同名标题测试。行号可能随代码编辑变化，评审时以方法名或标题标签为稳定锚点。

完整测试文件映射以 `docs/ci/use-case-test-matrix.json` 为机器可检查基线，详细命令、环境和总数见 `document/测试执行报告-2026-08-28.md`。

4 一致性规则

1. UC01—UC19 的编号、名称和业务边界在四份文档中保持一致。
2. 每个 UC 均与一个 REQ、一个 SYS、一个 COMP、一个 OBJ 及对应 UNIT/INT/E2E 测试编号关联。
3. 模型编号和图片编号保持稳定，不以页面、按钮、接口或数据库操作另立用例。
4. 测试报告按本表的验证要点记录环境、执行时间、提交号、实际结果和证据路径。